

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №9
«Метод Хука-Дживса багатовимірної оптимізації»

Виконав:

Студент групи ФЕІ-12, Шутяк В. В.

Перевірив:

ас. Патинко А.М.

Львів 2026

Мета:

Вивчити використання методу нульового порядку Хука-Дживса для розв'язку системи нелінійних рівнянь шляхом мінімізації спеціально побудованої цільової функції.

Хід роботи:

1. Задання цільової функції Розенброка та системи двох нелінійних рівнянь.
2. Програмна реалізація методу Хука-Дживса з етапами досліджувачого пошуку та пошуку за зразком.
3. Тестування алгоритму на функції Розенброка.
4. Розв'язок системи нелінійних рівнянь шляхом мінімізації цільової функції суми квадратів нев'язок. Збереження координат траєкторії спуску у файл.
5. Візуалізація результатів: побудова графіків рівнянь системи та траєкторії спуску алгоритму Хука-Дживса.

Результати:

Лабораторна робота №9

1. Тестування методу Хука-Дживса на функції Розенброка:

Початкова точка: [-1.2, 1.0]

Точка мінімуму: [1.00001221 1.00003052]

Значення функції: 3.8741200134755736e-09

Кількість ітерацій: 25

2. Розв'язок системи нелінійних рівнянь:

Початкова точка: [1.0, 1.0]

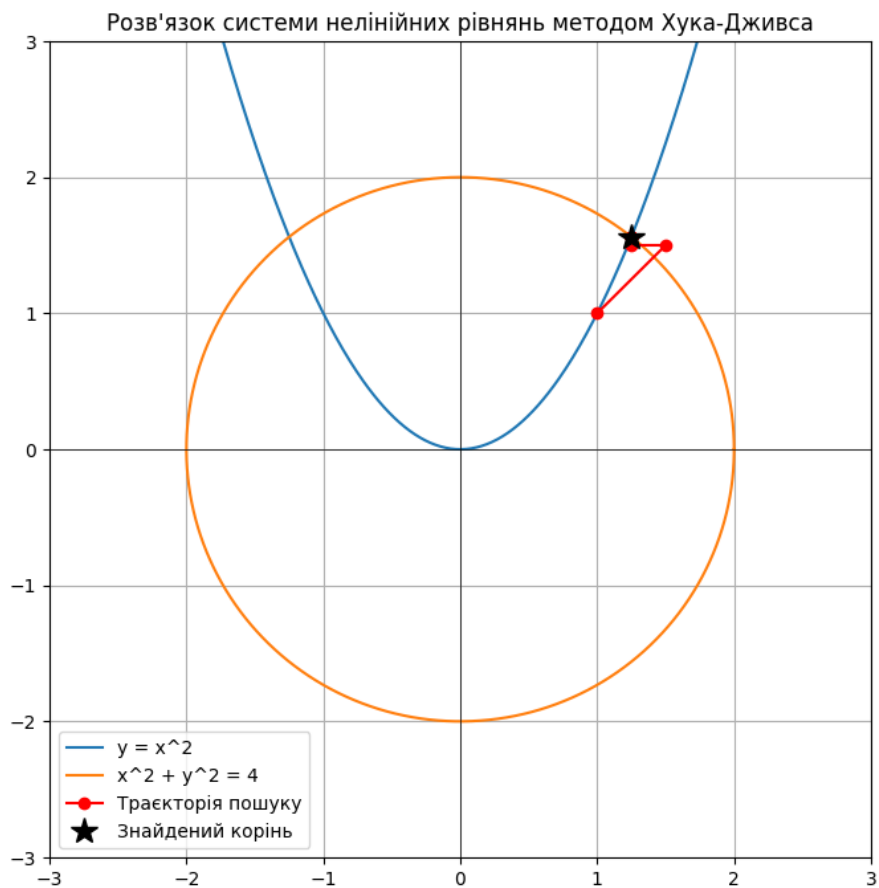
Точка мінімуму (розв'язок): [1.24961853 1.56155396]

Значення цільової функції: 6.370444937623537e-11

Кількість ітерацій: 25

Траєкторію спуску збережено у файл path.txt

Графік збережено у файл plot.png



Висновки:

Програмно реалізовано алгоритм Хука-Дживса та показано його ефективність на прикладі складної функції Розенброка. Застосувавши метод найменших квадратів для зведення задачі розв'язку системи нелінійних рівнянь до задачі оптимізації, я успішно знайшов точки перетину двох нелінійних кривих, візуально підтвердивши точність алгоритмічного пошуку та його збіжність до правильного розв'язку.